



Entre ríos y vientos

Grupo: Toby

Fecha: 09/04/2026

Ayudante: Javiera Palacio

Introducción

El propósito de este juego es entregar a los jugadores una aplicación con la que puedan conectarse con otras personas y jugar una o varias partidas de una nueva edición del clásico juego “escaleras y serpientes”. Este es un juego de estrategia, con un tablero 10x10 en el que los jugadores enfrentan casillas sorpresas que les dan cartas, los hacen subir, bajar, retroceder, etc. Así, en este juego de 2-4 personas los jugadores tiran los dados en cada turno, negocian con los demás para obtener alguno de los recursos limitados, y buscan llegar a la casilla final del tablero. Para ganar, deben tener suerte y lograr pasar los distintos obstáculos que hay a lo largo de las casillas para alcanzar la casilla número 100.

A continuación, se presentan los casos de uso y los “viaje de usuario” para cada uno de los usuarios.

Viajes de usuario

Para jugadores:

1. El usuario llega a la página de inicio, donde se puede registrar, iniciar sesión o ir como usuario público.
2. Si el usuario no tiene una cuenta, debe crearla, para lo que debe definir el nombre, contraseña y elegir un avatar para su personaje. Si ya tiene cuenta, inicia sesión mediante su nombre de usuario y contraseña.
3. Una vez iniciada la sesión/creada la cuenta, el usuario elige una partida a la que unirse o el juego lo une automáticamente a ella (esto se explicará en las reglas del juego). Además, si es el primero en unirse a la partida, puede elegir si esta es pública o privada.
4. Al azar el juego elige quién parte.
5. En cada turno al jugador se le muestra un cuadrado para negociar con los demás (“negociar”) y otro para directamente tirar los dados (“tirar los dados”). En el caso en que cuente con las suficientes monedas para subir de nivel, también se le mostrará esta opción.

Si el jugador decide negociar, aparecerá una casilla para cada uno de los objetos del juego, por ejemplo, “negociar paragua” o “negociar espada”. Una vez que seleccione una de las casillas, la persona debe escribir cuántas monedas está dispuesto a pagar por el y hacer click en “enviar mensaje”. Los demás jugadores verán en su pantalla “jugador_x ofrece x monedas por xobjeto”, si el jugador tiene el objeto y quiere aceptar la oferta debe hacer click en “aceptar” y automáticamente se transferirá el objeto y las monedas. Después, el jugador que está en su turno puede elegir negociar de nuevo o jugar.

Luego, cuando el jugador va a tirar los dados, el juego automáticamente lo hace. Se le muestra el número obtenido y en la pantalla se observa cómo se mueve el avatar.

6. Se ve cómo se mueve el personaje y cuando cae en la casilla se muestra el resultado. El jugador no decide nada, por ejemplo, si es una casilla sorpresa, el juego al azar le

entrega una carta o si cae en un río, el juego automáticamente lo lleva hacia abajo (a menos que tenga el salvavidas). Su turno termina cuando el avatar o personaje cae en una casilla, siempre y cuando no haya nadie en esa casilla. Si hay alguien, ambos jugadores deben negociar escribiendo en la casilla que aparece cuántas monedas está dispuesto a pagar para quedarse ahí, y el jugador que más apueste se queda, mientras que el otro retrocede 4 casillas. En caso de empate, ambos se quedan en la casilla. Termina el turno.

7. El juego sigue avanzando por turnos hasta que algún jugador llegue a la última casilla o hasta que todos hayan salido del juego, la situación que pase primero.
8. En cualquier punto de la partida el jugador puede salir de ella mediante el botón de salida.

Para administrador:

1. Iniciar sesión mediante el nombre de usuario “administrador” y la contraseña “web2026”.
2. En la pantalla se despliega una vista en la que puede ver a todos los jugadores registrados y las partidas que han ganado.

Usuario público:

1. En la pantalla de inicio del juego (index.html) presiona “ver partidas”.
2. En la pantalla aparecen las distintas partidas que se están jugando. Puede seleccionar una de las partidas públicas.
3. En la partida seleccionada se puede ver cómo se mueven los personajes en el tablero y la información de los jugadores.

Reglas que gestionará el servidor para tratar cada interacción:

1. Todos los jugadores comienzan la partida en la casilla número 1 del tablero.
2. En cada turno, los jugadores avanzan el número de casillas que les arroje el dado. Estos valores van desde el 1 al 6.
3. El jugador puede pasar de una casilla a otra si cumple con los requisitos necesarios (elementos, monedas, etc). Se especifica cada caso más adelante.
4. Si el jugador cae en una casilla con un río, puede quedarse en esa casilla si tiene el salvavidas, de lo contrario, el servidor cambia la casilla del jugador a donde termina el río. Además, de tener el salvavidas, esta carta es devuelta a la baraja de la partida.
5. Si el jugador cae en una casilla con viento, queda en esa casilla si no tiene el paraguas, de lo contrario, el servidor cambia la casilla del jugador a donde termina el viento.
6. Si el jugador cae en la casilla del monstruo puede seguir avanzando solo si tiene la espada, de lo contrario, pierde un turno.
7. Si el jugador cae en una casilla sorpresa, el juego le da al azar una de las cartas definidas (salvavidas, paraguas, espada, avanza x espacios, retrocede x espacios). Esta carta es “eliminada” de la baraja de la partida.
8. En las casillas hay monedas, si el jugador pasa por ellas el servidor se las asigna. Las monedas aparecen en las casillas cada cierto tiempo.

9. El turno es: el jugador comercia (si quiere), sube de nivel (si puede y quiere), tira los dados, y el personaje se mueve “solo”.
10. Dos jugadores o más pueden estar en la misma casilla. Cuando dos jugadores caen en la misma casilla tienen que apostar monedas, el que apueste menos tiene que retroceder 4 casillas.
11. Las monedas se pueden usar para hacer subir de nivel al personaje.
12. Subir de nivel al dos y tres cuesta \$20 y \$30 respectivamente. Es decir, para subir desde el nivel 1 al 3, se necesitarían \$50.
13. Si llegan al nivel 3, al caer en la misma casilla que otro jugador no los pueden hacer retroceder, así que el jugador que estaba en la casilla es quién retrocede dos casillas. En caso de que ambos jugadores sean nivel 3, se quedan juntos.
14. Un jugador puede subir el nivel de su personaje solo antes de tirar los dados.
15. Si un jugador usa una carta la pierde. Por ejemplo, si usa el paraguas para subir, pierde el paraguas y la carta es devuelta a la baraja que el servidor entrega al azar a los personajes.
16. Se puede negociar máximo dos veces en un turno.
17. Después de registrarse o iniciar sesión, al jugador se le muestran las partidas en las que hay personas conectadas para que elija una. Si no hay nadie jugando, se le crea una partida al jugador. Si no hay cuatro jugadores, los participantes esperan máximo tres minutos a que alguien más se una, pasado ese tiempo empieza el juego si, y solo si, hay por lo menos dos jugadores en la partida. En caso contrario, se asigna al participante a otra partida.
18. Un jugador puede aceptar la oferta de otro solo si tiene el objeto por el cual se está negociando.
19. Cualquiera de los jugadores puede salir de la partida en cualquier minuto.
20. Ante el abandono de uno o más jugadores de la partida, esta seguirá desarrollándose mientras haya dos o más jugadores.
21. Si todos los participantes abandonan la partida a excepción de uno, el juego finalizará automáticamente y se declarará ganador al último jugador activo.
22. El único jugador que puede pausar la partida es el que la creó. Esta puede detenerse por un máximo de tres minutos.
23. Un jugador nunca puede quedarse con una cantidad de monedas negativas.
24. Cuando un jugador decide utilizar sus monedas para subir de nivel o negociar, estas le serán descontadas.
25. No es necesario que el jugador llegue de manera exacta a la última casilla, sino que basta con que obtenga el número que necesita para alcanzarla. Por ejemplo, si un jugador se encuentra a dos casillas de la casilla número 100 y el dado arroja un 6, el jugador gana.
26. En la casilla final nunca habrá un elemento sorpresa.
27. Para todas las partidas se usará el mismo tablero.
28. Durante todo el juego, los jugadores se encuentran dentro de una casilla.

29. Durante los turnos, los jugadores avanzan por las casillas siguiendo un orden numérico, a menos que caigan en un elemento como un río o viento que los haga retroceder o avanzar.
30. Si uno o más jugadores abandona/n la partida, se debe procurar actualizar los turnos y eliminarlos, de manera que los otros jugadores puedan seguir jugando.
31. Una vez que un jugador llega a la casilla número 100, se termina la partida, se le asigna el punto al ganador y todos los usuarios son enviados a la página inicial de la aplicación.
32. Al inicio de su turno, cuando el jugador debe decidir si quiere jugar, negociar o subir de nivel (si puede), se le darán solo 10 segundos. Si transcurre ese tiempo y el jugador no decidido, se “lanzará” el dado automáticamente.
33. En cada partida, la baraja tiene solo $n-1$ cartas de cada tipo, donde n es el número de jugadores.

Protocolo de comunicación

Al inicio del turno, cuando al jugador se le muestran las opciones de lo que puede hacer, al servidor se le envían distintos tipos de datos según su elección.

Tirar dado

Si el jugador decide tirar el dado, se le envía al servidor {"accion": "dado"} y el servidor devuelve un int que indica el número que “arrojó el dado”, por ejemplo, {"resultado": 4}.

Negociar

Si el jugador decide que quiere negociar, se le envía al servidor {"accion": "negociar", "carta": "...", "monedas": 5, "id_jugador": m}. Luego, el servidor envía {"estado": "esperando_respuesta_negociacion"} para que el HTML cambie a las casillas para que los jugadores puedan aceptar la negociación. Finalmente, se le envía al servidor {"accion": "aceptar_negociacion", "id_jugador": n}.

Subir de nivel

Si el jugador quiere subir de nivel, se le envía un array {"accion": "subir_nivel", "id_jugador": n}. A esto, el servidor envía {"exito": true, "mensaje": "Nivel aumentado"} de vuelta.

Información de los turnos

Después de cada turno, la información es enviada al servidor en una lista de listas, en la que la información de una partida de n jugadores se ve de la siguiente manera:

Lista de listas en json = {baraja_de_cartas, info_jugador_1, ... , info_jugador_n}

Baraja_de_cartas = [carta 1, carta 2, ... , carta n]

Info_jugador_x = [id jugador, casilla en la que está, cartas, monedas, nivel]

Nota: este es un bosquejo de cómo se enviaría realmente la información de los turnos, ya que no hemos visto json y no supimos explicarlo mejor.

Después de cada información mandada desde el cliente al servidor, el server responde con un {"exito": true} dependiendo de si la acción se pudo hacer o si la información enviada es correcta.

Descripción preliminar de los objetos y/o instancias que intervendrán

- a. Jugador: tiene un id, nombre, contraseña, nivel (el cual se reinicia a cero al comienzo de cada partida), avatar, una casilla (que es 1 cuando empieza la partida), cartas y monedas (ambas son []y 0 al iniciar una partida).
- b. Cartas: tienen id, tipo y descripción. Los tipos son
 - b.1 Carta espada: permite matar al monstruo del tablero y seguir avanzando.
 - b.2 Carta paragua: permite avanzar por las casillas siguiendo el recorrido del viento.
 - b.3 Carta salvavida: permite no caerse por el río que está en el tablero.
- c. Monedas: las monedas tienen un id asignado automáticamente y distintos valores (múltiplos de 5). Son asignadas de manera aleatoria y temporal a las casillas. Estas monedas sirven para negociar, subir de nivel o apostar cuando dos jugadores están en la misma casilla.
- d. Casillas: los jugadores caen en ellas. Cada una tiene un tipo (sorpresa, neutra, inicio/final del río o viento) y un número (del 1 al 100).
- e. Tablero: el tablero está conformado por 100 casillas, y para cada partida se usa el mismo.
- f. Partida: tiene un id, jugadores, tipo (pública o privada), tablero, baraja de cartas, turno que se está jugando y estado (en curso o terminada).

Mockups

Los mockups se pueden encontrar en el repositorio, en el pdf “Mockups”. Para contribuir a la explicación del juego, a continuación, se muestra la vista de un jugador durante la partida:

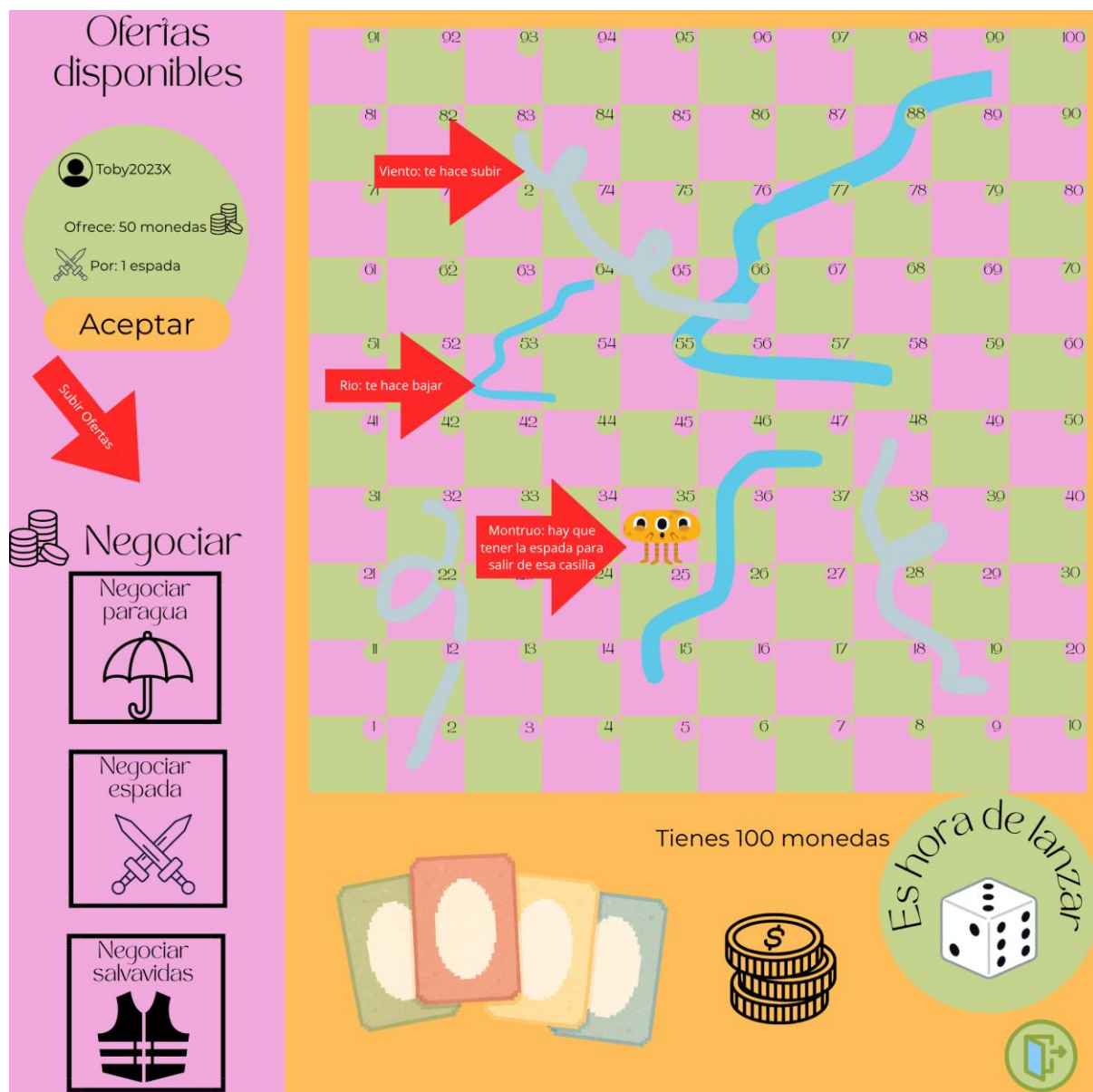
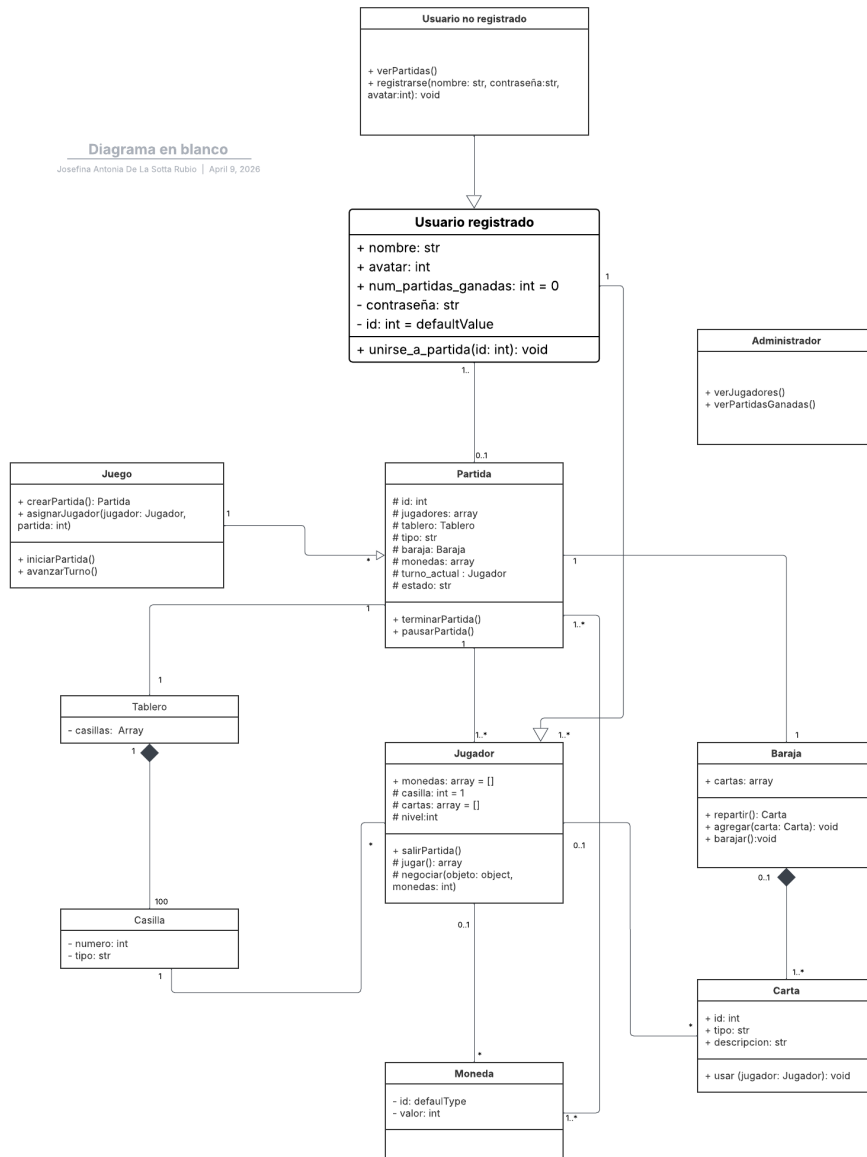


Diagrama de clases



Además, el diagrama de clases se puede encontrar en el siguiente link:

https://lucid.app/lucidchart/b910e76f-9cfc-4033-be2f-67160a1da8e8/edit?viewport_loc=-2199%2C-744%2C2800%2C1415%2C0_0&invitationId=inv_e13faa7a-210d-4f97-9302-1c4804c1beaf

A continuación, se describen los atributos y métodos de las distintas entidades:

1. Usuario no registrado

Métodos:

verPartidas()

registrarse(nombre: str, contraseña: str, avatar: int): void

2. Usuario registrado

Atributos:

nombre: str

avatar: int

num_partidas_ganadas: int = 0
contraseña: str
id: int = valor default dado por el servidor

Métodos:

unirse_a_partida(id: int): void

Relación: Un usuario registrado puede participar en 0 o 1 partidas. Una partida tiene uno o más jugadores.

3. Administrador

Métodos:

verJugadores()
verPartidasGanadas()

4. Juego

Métodos:

crearPartida(): Partida
asignarJugador(jugador: Jugador, partida: int)
iniciarPartida()
avanzarTurno()

Relación: Un juego crea y gestiona 0 o más partidas, pero una partida siempre pertenece a un solo juego.

5. Partida

Atributos:

id: int jugadores: array
tablero: Tablero
tipo: str (pública o privada)
baraja: Baraja
monedas: array
turno_actual: Jugador
estado: str (en curso o terminada)

Métodos:

terminarPartida()
pausarPartida()

Relaciones: una partida tiene solo 1 tablero y el tablero pertenece a una sola partida. Una partida tiene 1 baraja de cartas (que va cambiando a medida que avanza el juego) y cada baraja pertenece a un solo tablero. Una partida tiene 1 o más jugadores, pero un jugador tiene una sola partida.

6. Jugador

Atributos:

monedas: array = [] (todos los jugadores empiezan la partida sin monedas)
casilla: int = 1 (todos los jugadores empiezan la partida en la casilla 1)
cartas: array = [] (todos los jugadores empiezan sin cartas)
nivel: int = 1 (el nivel inicial de todos los jugadores es 1)

Métodos:

salirPartida()

jugar(): array (entrega el array del que se habala en el protocolo de comunicación)

negociar(objeto: object, monedas: int): boolean

Relaciones: un jugador puede tener 0 o más cartas, pero una carta tiene 0 o 1 jugador.

Un jugador tiene 0 o más monedas y una moneda tiene 0 o 1 jugador.

7. Tablero

Atributos:

casillas: array (de Casillas)

Relación: está compuesto por exactamente 100 casillas (composición), pero cada casilla pertenece exactamente a un tablero.

8. Casilla

Atributos:

numero: int (va del 1 al 100)

tipo: str (normal, sorpresa, inicio/fin de rio o viento)

9. Baraja

Atributos:

cartas: array (de entidades Carta). Va agregando cartas a medida que los jugadores ganan/pierden cartas.

Métodos:

repartir(): Carta (si un jugador gana una carta al caer en una casilla sorpresa, este método le entrega una al azar)

agregar(carta: Carta): void (devuelve una carta a la baraja.

barajar(): void

Relación: una baraja está compuesta por una o más cartas (composición), pero una carta pertenece solo a 0 o una baraja.

10. Carta

Atributos:

id: int

tipo: str (paragua, salvavidas, espada, acción)

descripcion: str

Métodos:

usar(jugador: Jugador): void (devuelve a la baraja la carta que el jugador usó)

11. Moneda

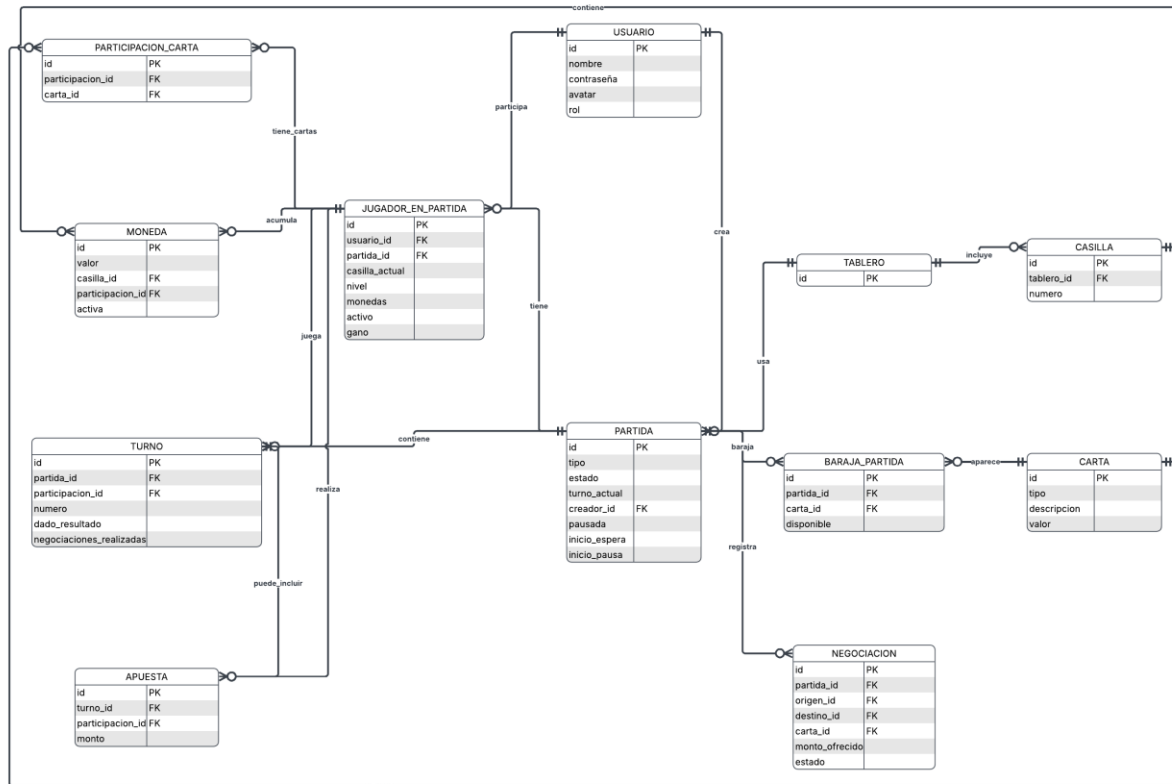
Atributos:

id: defaultType

valor: int

Relación: una carta pertenece solo a 0 o una baraja, pero una baraja está compuesta por una o más cartas. Una carta está asociada a 0 o un jugador, y un jugador tiene 0 o más cartas.

Diagrama E/R



https://lucid.app/lucidchart/09584ce8-2c2d-471d-a2dd-db1cffed4d05/edit?beaconFlowId=32D8B80BEBDE7823&invitationId=inv_c936ba7e-8528-4591-a7a6-49285f02ffd0&page=0 0#

Entidades, atributos y relaciones del diagrama.

A continuación, se especifican en detalle las entidades presentadas en el diagrama con la explicación de sus atributos.

1. Usuario: representa a cualquier persona registrada en la plataforma, ya sea administrador o jugador.
 - Id
 - Nombre
 - Contraseña
 - Avatar
 - Rol: define si el usuario es jugador, administrador o público.
2. Partida: representa una sesión específica con sus jugadores y estado actual.
 - Id
 - Tipo: indica si la partida es pública o privada.
 - Estado: indica si la partida está en espera, en curso o terminada.
 - Turno_actual: número del turno que se está jugando en este momento.
 - Creador_id: FK al usuario que creó la partida ya que solo él puede pausarla,
 - Pausada: indica si la partida está pausada por el creador

- Inicio_espera: timestamp del momento en que se creó la partida, para controlar el límite de tiempo de espera antes de iniciar (3 min)
 - Inicio_pausa: timestamp del momento en que se pausó la partida.
3. Jugador_en_partida: representa al usuario dentro de una partida específica, contiene toda la información de cada jugador durante la partida.
- Id
 - Usuario_id: FK al usuario que está participando
 - Partida_id: FK a la partida en la que participa
 - Casilla_actual: el numero de la casilla donde se encuentra el jugador, empieza en 1.
 - Nivel: nivel actual del personaje (1,2 o 3). Se reinicia a 1 al comenzar cada partida.
 - Monedas: cantidad de monedas que tiene el jugador actualmente (empieza en 0 y no puede ser valor negativo).
 - Activo: indica si el jugador sigue en la partida o la abandonó.
 - Gano: indica si el jugador ganó la partida para que el administrador pueda verlo en el historial.
4. Tablero: representa el tablero del juego. Solo existe 1 tablero que se reutiliza en todas las partidas.
- Id: identificador único del tablero
5. Casilla: representa cada una de las 100 casillas del tablero.
- Id
 - Tablero_id: FK al tablero al que pertenece la casilla.
 - Numero: número de la casilla (del 1 al 100)
 - Tipo: tipo de casilla (neutra, sorpresa, inicio_rio, fin_rio, inicio_viento, fin_viento, monstruo o final)
6. Carta: representa los tipos de cartas que existen en el juego.
- Id
 - Tipo: tipo de carta (espada, paraguas, salvavidas, avanza o retrocede)
 - Descripción: texto explicativo de qué hace la carta.
 - Valor: número de casillas a avanzar o retroceder aplicable solo a las cartas de tipo “avanza” y “retrocede”.
7. Baraja_partida: representa la baraja de cartas de una partida específica. Cada partida tiene su propia baraja con n-1 cartas de cada tipo según el número de jugadores. Las cartas se van usando y devolviendo durante la partida.
- Id
 - Partida_id: FK a la partida a la que pertenece esta baraja.
 - Carta_id: FK al tipo de carta.
 - Disponible: indica si la carta está disponible para ser entregada o ya está en manos de otro jugador.

8. Participación_carta: representa las cartas que tiene en mano un jugador en un momento dado de la partida.
 - Id
 - Jugador_en_partida_id: FK al jugador en partida.
 - Carta_id: FK a la carta que tiene el jugador.
9. Moneda: representa cada moneda el juego, las cuales pueden estar en una casilla esperando ser recogidas, o ya asignadas a un jugador.
 - Id
 - Valor: valor de la moneda (múltiplos de 5)
 - Casilla_id: FK a la casilla donde está la moneda, es nulo si ya fue recogida por un jugador.
 - Jugador_en_partida_id: FK al jugador que tiene la moneda. Es nulo si aún está en una casilla.
 - Activa: indica si la moneda está actualmente disponible en la casilla para ser recogida.
10. Negociación: representa cada oferta de negociación que un jugador hace a otro durante su turno.
 - Id
 - Partida_id: FK a la partida donde ocurre la negociación.
 - Origen_id: FK al jugador_en_partida que hace la oferta.
 - Destino_id: FK al jugador_en_partida que recibe la oferta.
 - Carta_id: FK a la carta que se está negociando.
 - Monto_ofrecido: cantidad de monedas que el jugador ofrece por la carta.
 - Estado: estado de la negociación; pendiente, aceptada o rechazada.
11. Turno: representa cada turno jugado en la partida.
 - Id
 - Partida_id: FK a la partida a la que pertenece el turno.
 - Jugador_en_partida_id: FK al jugador que está jugando este turno.
 - Numero: número secuencial del turno dentro de la partida.
 - Dado_resultado: valor obtenido al lanzar el dado (1 a 6).
 - Negociaciones_realizadas: contador de negociaciones hechas en este turno (máximo 2).
12. Apuesta: representa las apuestas que ocurren cuando dos jugadores caen en la misma casilla. Cada jugador realiza una apuesta y el que menos apueste retrocede 4 casillas.
 - Id
 - Turno_id: FK al turno en el que ocurrió la apuesta.
 - Jugador_en_partida_id: FK al jugador que realizó la apuesta.
 - Monto: cantidad de monedas apostadas por el jugador.

En cuanto a las relaciones de las entidades presentes el diagrama, se explican a continuación los detalles.

Usuario - Jugador_en_partida: 1 a muchos, un usuario puede participar en muchas partidas, pero cada jugador en partida pertenece a un solo usuario.

Usuario – Partida: 1 a muchos, un usuario puede crear muchas partidas, pero cada partida tiene un solo creador.

Partida - Jugador_en_partida: 1 a muchos, una partida tiene entre 2 a 4 participantes, cada jugador en partida pertenece a una sola partida.

Partida – Tablero: 1 a 1, cada partida usa solo 1 tablero u ese tablero es compartido por todas las partidas.

Partida – Baraja_Partida: 1 a 1, una partida tiene una baraja, la baraja pertenece solo a 1 partida.

Partida - Negociación: 1 a muchos, una partida puede tener muchas negociaciones.

Partida – Turno: 1 a muchos, una partida tiene muchos turnos, cada turno pertenece a una sola partida.

Tablero – Casilla: 1 a muchos, el tablero tiene exactamente 100 casillas.

Carta – Baraja_partida: 1 a muchos, un tipo de carta puede aparecer en muchas barajas en distintas partidas.

Carta - Participación_carta: 1 a muchos, un tipo de carta puede estar en manos de varios jugadores en distintas partidas.

Jugador_en_partida - Participación_carta: 1 a muchos, un jugador puede tener varias cartas en mano al mismo tiempo.

Jugador_en_partida - moneda: 1 a muchos, un jugador puede tener muchas monedas acumuladas.

Jugador_en_partida – Turno: 1 a muchos, un jugador juega muchos turnos a lo largo de la partida.

Jugador_en_partida – Apuesta: 1 a muchos, un jugador puede realizar varias apuestas a lo largo de la partida.

Casilla – Moneda: 1 a muchos, una casilla puede tener varias monedas disponibles al mismo tiempo.

Turno – Apuesta: 1 a muchos, en un turno puede haber una apuesta si el jugador cae en una casilla ocupada.

Tablero Kanban

El tablero Kanban de este proyecto se puede encontrar en el siguiente link:

https://www.notion.so/c9f00161e7ae837c867d81c02c89a06a?v=fd000161e7ae839c987b88c96529a5fa&source=copy_link